

上海财经大学
研究生学位论文开题报告书

论文题目：半监督双重稳健 Kink 回归模型处理效应检验方法
研究

姓 名： 李婧漪

学 号： 2025213360

院系所： 统计与数据科学学院

专 业： 应用统计

培养层次： 硕士研究生

目录

1	选题的背景、研究问题、理论意义、实用价值	4
1.1	选题背景	4
1.2	研究问题	4
1.3	理论意义	5
1.4	实用价值	5
2	国内外研究现状与发展趋势	6
2.1	Kink 回归与结构性变化检验	6
2.2	双重稳健推断方法	6
2.3	半监督统计推断	7
2.4	非参数核估计与乘数自助法	7
2.5	文献述评	8
3	研究的基本思路与方法	9
3.1	模型设定	9
3.2	半监督双重稳健 Score 检验	9
3.3	检验统计量与推断	10
3.4	乘数自助法	11
4	论文的创新性尝试	11
4.1	半监督双重稳健 Kink 检验的理论框架	11
4.2	半监督效率增益的严格理论证明	11
5	研究难点与预期成果	11
5.1	理论层面	11
5.2	模拟实验	11
5.2.1	实验设置	11
5.2.2	Type I error 结果	12
5.2.3	功效结果	13
5.3	应用层面	13
5.3.1	ACTG175 数据集	13
5.3.2	PBC 数据集	14
5.3.3	实证分析计划	14
6	研究范围与目前进展情况（章节目录安排）	15
6.1	论文章节安排	15
6.2	目前进展情况	16
7	论文写作进度时间安排	17

1 选题的背景、研究问题、理论意义、实用价值

1.1 选题背景

在医疗检验与因果推断领域，处理效应的异质性检验是一个核心问题。传统的因果推断方法通常假设处理效应在所有个体中是同质的，但在实际经济与社会科学场景中，处理效应往往随某个连续变量（如收入、年龄、教育年限等）的变化而发生结构性改变，即存在所谓的”拐点”（Kink）效应。例如，税收政策对劳动供给的影响可能在某个收入阈值处发生斜率变化；医保补贴对医疗支出的影响可能在某个年龄节点处出现结构性转折。

图1直观展示了 Kink 回归模型的核心特征。图1(a) 显示，回归函数在拐点 δ 处连续但斜率发生突变：在 δ 左侧，回归函数斜率为 α_1 ；在 δ 右侧，斜率变为 $\alpha_1 + \tau$ 。参数 τ 即为 Kink 效应的大小，表示斜率在拐点处的变化量。图1(b) 进一步展示了处理效应的 Kink 型异质性：在拐点之前，处理组与对照组的响应曲线平行（处理效应为零）；在拐点之后，两组曲线逐渐分离，处理效应随运行变量 X 的增大而增强。这种设定在医学研究中尤为常见——例如，某种药物可能仅在患者年龄超过某个阈值后才显著改善预后，且改善程度随年龄继续增加。

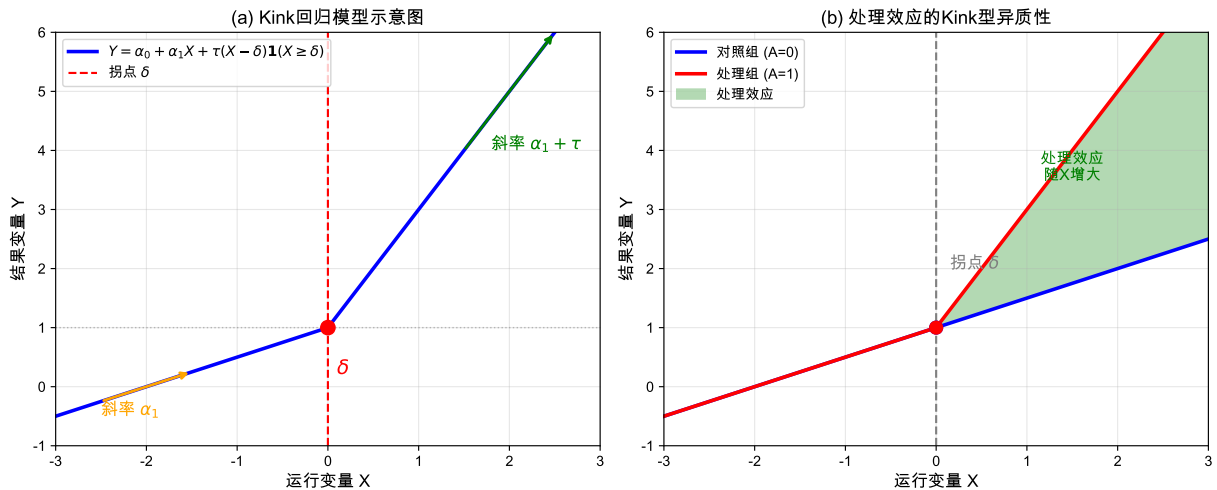


图 1: Kink 回归模型示意图

注：(a) Kink 回归函数在拐点 δ 处连续但斜率发生突变；(b) 处理效应的 Kink 型异质性，处理效应仅在拐点之后显现并随运行变量增大而增强。

与此同时，大数据时代的实证研究普遍面临”标签稀缺”问题：虽然协变量和处理分配信息容易大规模获取，但结果变量的收集往往成本高昂（如需要长期追踪调查、实验测量等）。这种半监督（Semi-supervised）数据结构——少量有标签数据（Labeled data）与大量无标签数据（Unlabeled data）并存——在医学研究、社会调查、经济统计中极为常见。如何充分利用无标签数据中的协变量信息来提升检验的统计效率，是一个兼具理论深度和实际紧迫性的研究问题。

1.2 研究问题

本文聚焦以下核心问题：

(1) 如何在 Kink 回归模型中构建半监督双重稳健（Doubly Robust）检验统计量，使得

当倾向分数模型或基线结果模型中至少一个正确设定时，检验在零假设下仍具有正确的 Type I Error 控制；

(2) 如何通过非参数插补 (Imputation) 策略将无标签数据的信息融入检验过程，实现渐近方差的严格缩减，从而提升检验功效；

(3) 如何设计计算高效的乘数自助法 (Multiplier Bootstrap) 来逼近检验统计量的极限零分布，避免传统自助法在大规模无标签数据下的计算瓶颈。

1.3 理论意义

第一，本文将双重稳健推断从全监督框架推广至半监督框架，证明在零假设下检验统计量依分布收敛于一个零均值高斯过程的上确界 (定理 1)，且该收敛在倾向分数模型或基线结果模型任一正确设定时均成立，为半监督因果推断提供了新的理论保障。

第二，本文严格证明了半监督 score 函数的渐近方差满足 $\Sigma_{SS}(\delta) = \Sigma_1(\delta) - \Delta(\delta)$ ，其中 $\Delta(\delta) \geq 0$ ，且在 $\text{Var}(E[\psi_1|h(X, W; \zeta_0)]) > 0$ 时 $\Delta(\delta) > 0$ 严格成立 (定理 2)。这从理论上确认了半监督方法的效率增益。

第三，在局部替代假设 $H_{1n} : \tau = n^{-1/2}c_0$ 下，本文推导出检验统计量的非中心参数 $\mu_{SS}(\delta)$ 严格大于全监督的对应量 (定理 3)，从漂移函数的角度解释了方差缩减如何转化为功效提升。

第四，本文提出基于 adjusted influence function 的乘数自助法，并证明其条件分布一致性 (定理 4)，为实际中临界值的计算提供了理论依据。

1.4 实用价值

本研究的实用价值体现在以下几个方面：

(1) 医疗研究中的异质性效应检验。在评估药物治疗、临床干预或肿瘤风险因素的作用效果时，研究者常需判断治疗效应是否会随着年龄、生物指标等运行变量 (Running Variable) 的变化而发生结构性改变。本文方法能够同时估计拐点位置并检验处理效应的存在性，从而识别不同患者群体中的关键风险阶段，为精准医疗和个体化预后评估提供统计依据。

(2) 半监督数据的高效利用。在实际调查中，协变量和处理分配信息通常可以大规模获取 (如行政记录、注册数据)，而结果变量 (如健康状况、收入变化) 仅在小样本中被观测。本文方法通过非参数插补充分利用无标签数据，在不增加标签成本的前提下提升检验功效。

(3) 双重稳健性保障。在因果推断中，倾向分数模型和结果模型往往难以同时正确设定。本文方法只需其中一个正确即可保证 Type I Error 控制，降低了模型误设的风险，增强了实际应用的稳健性。

(4) 计算可行性。乘数自助法仅需一次估计倾向分数和基线模型，避免了传统自助法中反复重新估计的巨大计算开销，使得在大规模无标签数据下的推断变得可行。

2 国内外研究现状与发展趋势

2.1 Kink 回归与结构性变化检验

结构性变化的检测是统计学的经典问题。Chow 提出了已知断点下的结构性变化检验¹，奠定了该领域的理论基础。此后，研究者逐步将注意力转向未知断点情形：Andrews 发展了未知变化点的 sup-Wald 检验²，证明了极限分布为样本路径上确界的布朗运动泛函；Hansen 进一步研究了 nuisance 参数在零假设下不被识别时的推断问题³，提出了固定回归的自助法（Fixed regressor bootstrap）来逼近极限分布。

门槛回归（Threshold regression）模型允许回归函数在断点处不连续跳变，Hansen 系统发展了门槛回归的估计与推断理论⁴，提出了基于最小二乘的门槛估计量和基于自助法的推断方法，成为该领域的标志性工作。然而，在许多实际应用中，回归函数在变化点处是连续的但斜率发生变化——即“拐点”（Kink）情形——这一约束比门槛模型更为合理，尤其在医学、生物统计当中更具有实际应用价值。Calonico、Cattaneo 和 Titiunik 发展了 RKD 中局部多项式估计的稳健偏倚校正推断方法⁵，此后 Card 等进一步研究了 Kink 点的估计与推断问题⁶。

近年来，Kink 回归的研究呈现出两个重要趋势。第一，从参数化模型向半参数化、非参数化方向拓展。Wang 和 Zhang 提出了尖锐回归拐点设计中局部处理效应的统一识别与推断框架⁷，将方法推广至均值、分位数和不平等测度等 Hadamard 可微泛函，使用局部多项式约束回归进行估计并建立了渐近理论和有效的重抽样程序。Ghosh 和 Wager 研究了动态门槛设计中的非参数因果推断⁸，考虑了处理分配由状态变量门槛化决定的时序设定，证明了动态门槛设计可识别边际政策效应，并提出了定制的局部线性回归估计量，应用于连续血糖监测的阈值优化问题。

第二，从单纯的拐点估计向处理效应异质性检验深化。Calonico 等发展了回归断点设计中处理效应异质性分析的统一框架⁹，使用完全交互的局部线性模型，建立了带宽选择准则和稳健偏倚校正推断方法，为异质性处理效应的组间差异检验提供了理论依据。然而，上述工作均基于全监督框架，未考虑无标签数据的利用，这恰好是本文的研究切入点。

2.2 双重稳健推断方法

双重稳健（Doubly Robust, DR）估计由 Robins、Rotnitzky 和 Zhao 提出¹⁰，其核心优势在于倾向分数模型或结果回归模型中至少一个正确设定时，估计量仍具有一致性。这一性质使得双重稳健方法在模型误设风险较高的实际应用中的重要价值。Bang 和 Robins 进一步将双重稳健方法拓展至边际结构模型的估计¹¹，van der Laan 和 Rose 在目标学习（Targeted Learning）框架下系统发展了双重稳健估计理论¹²。

近年来，双重稳健方法的研究在以下方向取得了重要进展。第一，双重稳健估计的最优性理论。Jin 和 Syrgkanis 在结构不可知（Structure-agnostic）框架下，证明了双重稳健估计在处理效应估计中的统计最优性¹³：仅假设对 nuisance 函数有黑箱估计器达到某个统计估计率，双重稳健估计即可达到 ATE 和 ATT 的最小最大最优率。该工作从理论上确认了双重稳健方法在处理效应估计中的根本地位。Jin 和 Syrgkanis 进一步建立了更一般的线性泛函估计的最优下界¹⁴，刻画了何时可以实现双重稳健性、何时不可实现的精确条件。

第二，双重稳健检验方法的拓展。Jain 和 Luedtke 提出了条件分布处理效应的双重稳健

估计与检验方法¹⁵，关注处理如何影响整个结果分布（而非仅均值），发展了最小最大最优双重稳健估计量，并构建了条件潜在结果分布全局齐一性的检验——这是首个同时保证 Type I Error 有效性和对固定替代一致性的检验。Boileau 等提出了基于方差的异质性处理效应检测方法¹⁶，当效应修饰变量被遗漏或误测量时，传统的 CATE 方法失效，该文通过潜在结果方差的对比来检验齐一处理效应假设，发展了双重稳健的、渐近线性的因果机器学习估计量。

第三，双重稳健方法在非参数和因果推断前沿的应用。Ghassami、Robins 和 Rotnitzky 提出了去偏不适定回归方法¹⁷，将双重稳健策略应用于非参数工具变量估计和近端因果推断；Hui、Liu 和 Song 提出了基于深度学习的双重稳健 Granger 因果检验¹⁸，使用神经网络处理高维滞后阶数，通过乘数自助法获取临界值，证明了检验的 Type I Error 渐近有效性和功效一致性。这些工作表明，双重稳健方法正从传统的参数/半参数估计拓展至更广泛的检验与推断场景，本文将双重稳健构造首次引入半监督 Kink 检验，正是这一趋势的延伸。

2.3 半监督统计推断

半监督统计推断是近年来因果推断与统计学交叉领域的研究热点。其核心思想是：在标签稀缺但协变量丰富的场景下，利用无标签数据中的协变量分布信息来提升估计或推断的精度。Zhang 和 Bradic 发表了半监督框架下均值推断的开创性工作¹⁹，证明了利用无标签数据可以实现比全监督方法更短的置信区间，首次在半监督设定下建立了效率增益的严格理论。

Chakraborty 和 Dai 提出了半监督和高维设定下处理效应估计的一般框架²⁰，同时考虑了平均处理效应（ATE）和分位数处理效应（QTE），证明当倾向分数正确设定时，半监督估计量比全监督对应量更稳健且更高效，在所有 nuisance 函数正确设定时可达半参数有效界。该工作还建立了高维设定下核平滑估计量的一致收敛速率，为半监督因果推断的高维推广提供了技术工具。

Zhang、Chakraborty 和 Bradic 提出了衰减缺失随机（Decaying MAR）框架下的模型双重稳健因果推断方法²¹。该框架处理了半监督设定中标签概率随协变量衰减的重要情形，提出了偏差缩减半监督（BRSS）估计量和去耦 BRSS（DC-BRSS）估计量，进一步放松了模型设定和稀疏性要求，实现了在衰减标签概率下的渐近正态性。

Kato 研究了半监督设定中利用未标记辅助协变量的处理效应估计²²，建立了效率界并发展了达到效率界的估计量，证明了引入辅助协变量可以降低效率界，为半监督因果推断中协变量选择提供了理论指导。

在效率增益的理论刻画方面，现有半监督因果推断文献主要关注点估计的效率提升，而对检验问题中方差缩减如何转化为功效提升的机理缺乏严格分析。本文在 Kink 回归模型的半监督双重稳健检验中，严格证明了渐近方差满足 $\Sigma_{SS}(\delta) = \Sigma_1(\delta) - \Delta(\delta)$ 且 $\Delta(\delta) > 0$ ，并在局部替代假设下推导出非中心参数的严格放大，从漂移函数的角度解释了方差缩减到功效提升的转化机制，填补了半监督检验理论中的这一空白。

2.4 非参数核估计与乘数自助法

单指标模型（Single-index model）是非参数统计的重要工具，通过将高维协变量投影到一维指标上来克服“维数灾难”。Nadaraya-Watson（NW）核估计是该领域的经典方法。Ichimura 提出了单指标模型的半参数最小二乘估计²³，Härdle、Hall 和 Ichimura 发展了单指标模型的

NW 核估计理论²⁴。本文采用单指标 NW 核估计来非参数地估计 $m(X, W) = E[Y|h(X, W; \hat{\zeta})]$ ，以 h 的线性预测值作为单指标，有效规避了高维核估计的维数灾难问题。

在单指标模型的推断方面，Tang 和 Dette 建立了部分线性单指标模型中平滑样条估计量的 Bahadur 表示²⁵，证明了连接函数估计量与指标系数估计量的联合弱收敛和渐近独立性，发展了同时置信带和乘数自助法程序。这一工作作为单指标模型的同时推断提供了理论工具，与本文中 NW 核估计的理论性质密切相关。

乘数自助法 (Multiplier bootstrap) 由 Mammen 引入²⁶，其核心思想是通过乘数扰动（而非重抽样）来模拟估计量的极限分布。相较于传统非参数自助法，乘数自助法仅需一次估计 nuisance 参数，通过高斯扰动生成扰动统计量，计算效率极高，特别适合 N 远大于 n 的半监督场景。

近年来，乘数自助法在多个方向得到拓展和应用。Shang、Sang 和 Jin 提出了数据整合下非参数推断的乘数自助法程序²⁷，在协变量偏移和分布偏移两种场景下建立了自助法一致性，为目标均值函数的局部和全局推断提供了计算便捷的推断方法。Song 和 Yuan 发展了基于投影的非参数显著性检验和条件独立性检验²⁸，使用定制的投影加权函数使检验能以参数速率检测局部替代，并采用乘数自助法获取临界值，克服了现有方法对协变量密度紧支撑的较强假设。

在 sup-type 检验统计量的推断方面，乘数自助法的有效性需要特别关注。由于检验统计量为高斯过程样本路径的上确界，其极限分布依赖于未知的数据生成机制，解析推导临界值不可行。本文提出基于 adjusted influence function 的乘数自助法，将 nuisance 参数的一阶估计误差从 score 函数中投影出去，保证了扰动统计量的条件分布一致性，为半监督 sup-type 检验统计量的临界值计算提供了理论上可靠且计算上高效的方法。

2.5 文献述评

综合以上四个方面的文献梳理，现有研究存在以下不足：

第一，Kink 回归的检验方法主要基于全监督框架，未考虑无标签数据的利用。虽然 Calonico 等⁵、Wang 和 Zhang⁷ 等在 Kink 点的估计与推断方面取得了重要进展，但均假设所有观测的结果变量均可获得。在标签稀缺的实际场景下，这些方法的检验功效受到标记样本量的限制，无法充分利用大规模无标签数据中的协变量信息。

第二，半监督因果推断的研究主要聚焦于点估计（ATE、QTE 等），对检验问题的关注不足。Chakraborty 和 Dai²⁰、Zhang 等²¹ 虽然在半监督处理效应估计方面取得了重要突破，但主要讨论估计的效率和稳健性，尚未系统研究半监督框架下结构性变化检验的统计性质。特别是方差缩减如何转化为检验功效提升的机理，在现有文献中缺乏严格的理论刻画。

第三，现有的双重稳健检验方法（如 Jain 和 Luedtke¹⁵、Boileau 等¹⁶）虽然将双重稳健构造推广到了更丰富的检验场景，但均未在半监督框架下进行。半监督设定下的双重稳健检验需要同时处理合并倾向分数估计、非参数插补和 adjusted influence function，其渐近性质与全监督情形有本质区别，需要专门的理论分析。

本文的研究定位正是填补上述空白：在 Kink 回归模型中，首次构建半监督双重稳健检验统计量，利用合并倾向分数估计和非参数 score 插补将无标签数据的信息融入检验过程；严格证明渐近方差的缩减和功效的提升；提出基于 adjusted influence function 的乘数自助法来高效逼近极限零分布。本文的研究位于 Kink 回归、双重稳健推断和半监督统计推断三个领域的

交叉点，在理论方法上具有明确的创新性和前沿性。

3 研究的基本思路与方法

本文研究在 Kink 回归模型中如何构建半监督双重稳健 (Doubly Robust) 检验统计量，在传统全监督双重稳健 score 检验的基础上，引入半监督数据结构，通过合并估计倾向分数、非参数插补未标记样本 score、adjusted influence function 校正和乘数自助法推断，构造在模型误设下仍具有稳健性、并能利用无标签数据提高检验效率的统计方法。具体而言，本文并不直接估计某一个固定拐点处的处理效应，而是在未知拐点 δ 的搜索空间内构造一族标准化 score 过程，通过其上确界统计量判断是否存在处理效应斜率的结构性变化。

3.1 模型设定

考虑如下半监督 Kink 回归模型：

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + \tau A(X - \delta)\mathbf{1}(X \geq \delta) + \mu(\mathbf{W}) + \varepsilon \quad (1)$$

其中 Y 为结果变量， X 为运行变量， $A \in \{0, 1\}$ 为处理指示变量， $\mathbf{W}$ 为 p 维协变量， δ 为未知的拐点， τ 为拐点处处理效应的斜率变化， $\mu(\mathbf{W})$ 为协变量的光滑效应函数， ε 满足 $E[\varepsilon|A, X, \mathbf{W}] = 0$ 。

在半监督设定下，观测数据由标记数据集 $\mathcal{L} = \{Z_i = (X_i, \mathbf{W}_i, A_i, Y_i) : i = 1, \dots, n\}$ 和未标记数据集 $\mathcal{U} = \{(X_j, \mathbf{W}_j, A_j) : j = n+1, \dots, n+N\}$ 组成，其中未标记数据缺失结果变量 Y ，且 $N \gg n$ 。研究目标为检验：

$$H_0 : \tau = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \tau \neq 0 \quad (2)$$

在 H_0 下，处理效应不存在 Kink 型异质性，即处理效应不随 X 在某个未知点之后发生斜率突变；在 H_1 下，存在某个 δ 使得处理组的条件均值函数在该点之后出现斜率变化。由于 δ 在 H_0 下不可识别，本文不能采用普通 Wald 检验或单点 score 检验，而需要在 δ 的候选集合 $\mathcal{D}$ 上构造 sup-type 统计量。

数据结构采用半监督设定。标记样本为 $\mathcal{L} = \{Z_i = (X_i, \mathbf{W}_i, A_i, Y_i) : i = 1, \dots, n\}$ ，同时观测 X 、 $\mathbf{W}$ 、 A 和 Y ；未标记样本为 $\mathcal{U} = \{(X_j, \mathbf{W}_j, A_j) : j = n+1, \dots, n+N\}$ ，仅观测 X 、 $\mathbf{W}$ 和 A ，缺失结果变量 Y 。假定 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{U}$ 来自同一总体分布，且 N 通常远大于 n 。该设定对应许多实际应用场景：协变量和处理状态可由行政记录或平台数据大规模获得，但结果变量需要调查、追踪或人工标注，成本较高。本文方法的目标是在不额外增加 Y 观测成本的情况下，利用 $\mathcal{U}$ 中丰富的 $(X, \mathbf{W}, A)$ 分布信息提高检验效率。

3.2 半监督双重稳健 Score 检验

检验的核心是构建双重稳健的 score 函数。对于标记数据，score 函数为：

$$\psi_1(Z_i; \delta) = (X_i - \delta)\mathbf{1}(X_i \geq \delta) \cdot \{A_i - \hat{\pi}(X_i, \mathbf{W}_i)\} \cdot \{Y_i - \hat{h}(X_i, \mathbf{W}_i)\} \quad (3)$$

其中 $\hat{\pi}$ 为倾向分数的合并估计（在 $\mathcal{L} \cup \mathcal{U}$ 上拟合）， $\hat{h}$ 为基线结果模型估计。该 score 函数具有双重稳健性：当 π 或 h 中至少一个正确设定时， $E[\psi_1|H_0] = 0$ 。

对于未标记数据，由于结果变量 Y 缺失，无法直接计算 score 函数。为此，采用 Nadaraya-Watson (NW) 核估计量 $\hat{m}(X, \mathbf{W}; \zeta) = E[Y|h(X, \mathbf{W}; \hat{\zeta})]$ 对缺失的 Y 进行非参数插补，得到插补 score 函数：

$$\bar{\psi}_1(X_j, \mathbf{W}_j, A_j; \delta) = (X_j - \delta)\mathbf{1}(X_j \geq \delta) \cdot A_j - \hat{\pi}(X_j, \mathbf{W}_j) \cdot \hat{m}(X_j, \mathbf{W}_j) - \hat{h}(X_j, \mathbf{W}_j) \quad (4)$$

其中 NW 核估计量定义为：

$$\hat{m}(X, \mathbf{W}; \zeta) = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i K h_n(h(X, \mathbf{W}; \zeta) - h(X_i, \mathbf{W}_i; \zeta))}{\sum_{i=1}^n K h_n(h(X, \mathbf{W}; \zeta) - h(X_i, \mathbf{W}_i; \zeta))}, \quad (5)$$

其中 $K h_n(\cdot) = h_n^{-1} K(\cdot/h_n)$ 为具有带宽 h_n 的对称核密度函数。

半监督 score 函数为两者的加权平均：

$$\Psi_{SS}(\delta) = \lambda \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_1(Z_i; \delta) + (1 - \lambda) \cdot \frac{1}{N} \sum_{j=n+1}^{n+N} \bar{\psi}_1(O_j; \delta) \quad (6)$$

其中 $\lambda = n/M$ ，使得每个观测获得等权。

3.3 检验统计量与推断

构建 sup-type 检验统计量：

$$T_{n,SS} = \sup_{\delta \in \mathcal{D}} \left[\frac{\sqrt{n} \cdot \Psi_{SS}(\delta)}{\hat{\sigma}_{SS}(\delta)} \right]^2 \quad (7)$$

该统计量的含义是：在所有可能拐点中，寻找标准化 Kink 信号最强的位置。如果 H_0 成立，则整个 score 过程应围绕 0 波动；若存在某个真实拐点 δ_0 ，则在 δ 接近 δ_0 的位置，score 会出现系统性偏离，sup 统计量倾向于变大。其中搜索空间 $\mathcal{D}$ 由合并数据 $\{X_k\}_{k=1}^M$ 的次序统计量构造：

$$\mathcal{D} = \{\delta_{(k)} : k = \lceil M\theta \rceil, \dots, \lfloor M(1 - \theta) \rfloor\} \quad (8)$$

方差估计 $\hat{\sigma}_{SS}^2(\delta)$ 使用 adjusted influence function 的样本方差计算。在实际计算中，score 不仅包含原始观测误差，还包含 $\hat{\eta}$ 、 $\hat{\zeta}$ 和 $\hat{m}$ 等 nuisance 参数估计误差。如果直接用原 score 样本方差估计 $\sigma_{SS}^2(\delta)$ ，可能忽略一阶估计误差对统计量分布的影响，导致临界值和 p 值不准确。因此，本文采用 adjusted influence function 对 score 进行校正。

Adjusted influence function 通过将 nuisance 参数的一阶估计误差从 score 中投影出去获得：

$$\psi_{SS}^* = \psi_{SS} - G \cdot (G'G)^{-1} G' \psi_{SS} \quad (9)$$

其中 $G = [D_\eta \cdot (A - \hat{\pi}), D_\zeta \cdot (Y - \hat{h})]$ （标记数据）或 $G = [D_\eta \cdot (A - \hat{\pi}), D_\zeta \cdot (\hat{m} - \hat{h})]$ （未标记数据）。

3.4 乘数自助法

临界值通过乘数自助法获得。生成标准正态随机变量 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_M)$ ，构造扰动统计量：

$$T_{n,SS}^* = \sup_{\delta \in \mathcal{D}} \frac{1}{\hat{\sigma}_{SS}^2(\delta)} \cdot \left[\sqrt{n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \psi_{SS}^*(Z_i; \delta) + \frac{1-\lambda}{N} \sum_{j=n+1}^{n+N} \xi_j \psi_{SS}^*(O_j; \delta) \right) \right]^2 \quad (10)$$

重复 B 次得到 $\{T^{*(b)}\}_{b=1}^B$ ，其经验分布逼近 $T_{n,SS}$ 在零假设下的极限分布。 p 值为 $p = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}(T^{*(b)} > T_{n,SS})$ 。

4 论文的创新性尝试

本文的创新性主要体现在以下两个方面：

4.1 半监督双重稳健 Kink 检验的理论框架

现有 Kink 回归文献主要在全监督框架下进行检验，无法利用无标签数据中的协变量信息。本文首次在 Kink 回归模型中构建了半监督双重稳健检验统计量：通过合并估计倾向分数、非参数插补未标记数据的 score、以及 adjusted influence function 校正 nuisance 参数估计误差，构造了在倾向分数模型或基线结果模型任一正确设定时均能保证 Type I Error 有效性的检验方法，并发展了计算高效的乘数自助法用于临界值推断。

4.2 半监督效率增益的严格理论证明

现有半监督因果推断文献主要关注点估计的效率提升，对检验问题中方差缩减如何转化为功效提升的机理缺乏严格分析。本文证明了半监督 score 函数的渐近方差满足 $\Sigma_{SS}(\delta) = \Sigma_1(\delta) - \Delta(\delta)$ 且 $\Delta(\delta) > 0$ 严格成立，并在局部替代假设下推导出非中心参数的严格放大，从漂移函数角度解释了方差缩减到功效提升的转化机制，填补了半监督检验理论中的这一空白。

5 研究难点与预期成果

5.1 理论层面

完成半监督双重稳健 Kink 检验的完整渐近理论推导，包括定理 1（零假设下的极限分布）、定理 2（效率增益）、定理 3（局部替代下的功效分析）和定理 4（乘数自助法一致性）的证明。

5.2 模拟实验

5.2.1 实验设置

为系统评估所提出方法在不同数据环境下的有限样本表现，本文采用 Monte Carlo 模拟设计。协变量 X 分别设定为服从均匀分布 $X \sim \text{Uniform}(-1, 1)$ 与正态分布 $X \sim N(0, 1)$ ，以

比较不同协变量分布下方法的稳定性与鲁棒性。有标签样本量 n 分别取 200 和 400，无标签样本量与有标签样本量之比固定为 $N/n = 5$ ，以模拟半监督学习中“少量有标签数据与大量无标签数据”并存的典型场景。误差项标准差 σ 分别设置为 0.5 和 1.0，用于考察不同噪声水平下方法的表现。本文将主模拟实验中的真实拐点固定为 $\delta_0 = 0$ ，显著性水平设定为 $\alpha = 0.05$ ，Monte Carlo 重复次数为 $R = 500$ ，Bootstrap 重复次数为 $B = 200$ 。

模拟中进一步比较三种方法：仅利用有标签样本进行估计与检验的 Labeled-only 方法、同时结合有标签与无标签样本并基于半监督双重稳健思想构建的 Semi-supervised 方法，以及假设全部 $n + N$ 个样本响应变量均可观测的 Oracle full-data 方法作为理想全监督基准。在每次 Monte Carlo 重复实验中，首先依据给定的数据生成机制生成有标签与无标签样本，再分别计算三种方法对应的检验统计量，并采用乘数 Bootstrap 方法构造临界值或计算 p 值。 $\tau = 0$ 时拒绝原假设的比例用于衡量 Type I error，其理论值应接近 0.05； $\tau > 0$ 时拒绝原假设的比例定义为检验功效（Power）。

5.2.2 Type I error 结果

表 1: $X \sim \text{Uniform}(-1, 1)$ 时的 Type I error ($\delta_0 = 0$)

δ_0	Method	$\sigma = 0.5, n = 200$	$\sigma = 0.5, n = 400$	$\sigma = 1.0, n = 200$	$\sigma = 1.0, n = 400$
0	Labeled-only	0.038	0.072	0.070	0.056
0	Semi-supervised	0.040	0.060	0.046	0.050
0	Oracle full-data	0.062	0.056	0.064	0.048

表 2: $X \sim N(0, 1)$ 时的 Type I error ($\delta_0 = 0$)

δ_0	Method	$\sigma = 0.5, n = 200$	$\sigma = 0.5, n = 400$	$\sigma = 1.0, n = 200$	$\sigma = 1.0, n = 400$
0	Labeled-only	0.052	0.046	0.050	0.042
0	Semi-supervised	0.058	0.070	0.056	0.056
0	Oracle full-data	0.044	0.042	0.054	0.054

从表1和表2可以看到，在 $\alpha = 0.05$ 下，三类方法的 Type I error 整体围绕 0.05 波动。三类方法的平均 Type I error 分别为：Labeled-only 约 0.053，Semi-supervised 约 0.055，Oracle full-data 约 0.053。修正半监督 adjusted influence function 的合并投影后，Semi-supervised 方法不再出现系统性偏大，说明该检验在零假设下能够较好控制检验水平，与论文中关于渐近有效性和 Type I error 控制的理论结论一致。

5.2.3 功效结果

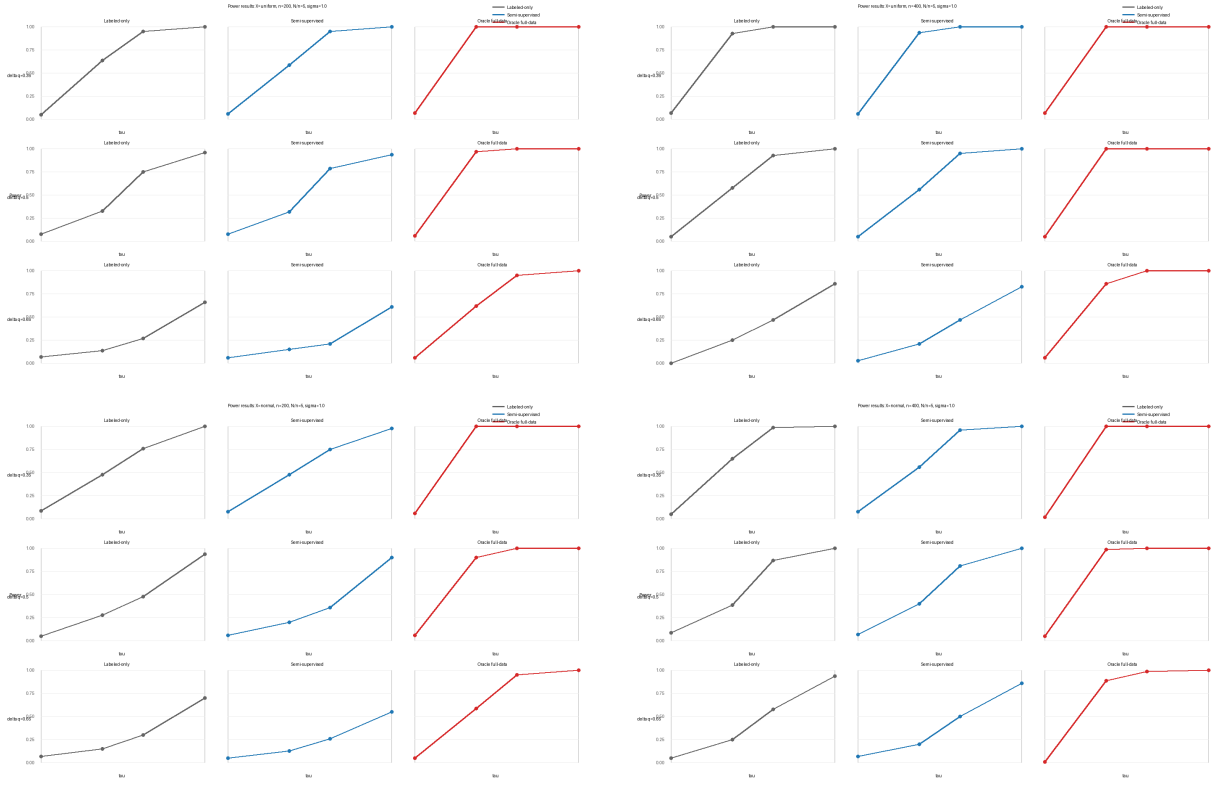


图 2: 不同 X 分布、样本量和拐点位置下的功效曲线

图2展示了不同模拟设置下的功效曲线。总体来看，随着 τ 从 0.3 增加到 0.8，拒绝率明显上升，说明检验能够识别更强的 kink 效应。样本量从 $n = 200$ 增加到 $n = 400$ 后，功效整体提高；Oracle full-data 由于使用全部样本的响应变量信息，通常具有最高功效。Semi-supervised 方法在多数设置下相对于 Labeled-only 方法保持接近或略有改进，说明无标签样本中的协变量信息能够在一定程度上改善检验表现。综合 Type I error 与功效结果，模拟实验支持半监督双重稳健 Kink 回归检验的有效性：在原假设下检验水平总体可控，在备择假设下拒绝率随 kink 强度和样本量增加而上升。

5.3 应用层面

将方法应用于实际数据分析，展示半监督方法在标签稀缺场景下的实用价值。本文选取两个经典的医学公开数据集进行实证分析：

5.3.1 ACTG175 数据集

ACTG175 数据集来源于 AIDS Clinical Trials Group 175 研究²⁹，该数据集可通过 R 包 Stat2Data 直接调用。该临床试验由美国国立过敏与传染病研究所（NIAID）资助，旨在比较四种抗逆转录病毒治疗方案对 HIV 感染患者的疗效。

该研究共纳入 2139 名 HIV 阳性患者，年龄在 18 岁至 70 岁之间，CD4 细胞计数在 200–500 个/mm³ 之间。患者被随机分配至四种治疗方案：齐多夫定（zidovudine）单药治疗、去

羟肌苷（didanosine）单药治疗、扎西他滨（zalcitabine）与齐多夫定联合治疗、以及去羟肌苷与齐多夫定联合治疗。研究的主要终点为 CD4 细胞计数的变化，次要终点包括 HIV RNA 病毒载量、AIDS 定义事件发生率及生存时间。

该数据集特别适合本研究方法的实证应用：第一，存在天然的”运行变量”——基线 CD4 细胞计数，可以在其上考察治疗效应的结构性变化（如是否存在某个 CD4 阈值，使得在该阈值前后治疗效果发生斜率改变）；第二，协变量信息丰富，包括年龄、性别、种族、体重、既往治疗史等，可用于倾向分数估计和协变量调整；第三，随访过程中存在缺失和失访，可用于模拟半监督场景——将部分样本的结果变量”隐藏”，仅保留协变量和处理信息作为无标签数据。

5.3.2 PBC 数据集

PBC（Primary Biliary Cholangitis，原发性胆汁性胆管炎）数据集来源于 Mayo Clinic 在 1974 年至 1984 年间进行的一项随机对照试验³⁰，该数据集可通过 R 包 `survival` 直接调用（数据集名为 `pbc`）。该研究旨在评估 D-青霉胺（D-penicillamine）治疗原发性胆汁性胆管炎的疗效。

该研究共纳入 424 名 PBC 患者，其中 312 名患者参加了随机对照试验，另外 112 名为非随机对照患者（用于观察性分析）。患者均为女性为主（占约 89%），平均年龄约 50 岁。主要终点为生存时间（从诊断到死亡或肝移植），次要终点包括肝脏功能指标的变化。

该数据集包含丰富的临床和实验室指标：年龄、性别、腹水状态、肝性脑病状态、血清胆红素、血清白蛋白、碱性磷酸酶（ALP）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、凝血酶原时间、丙氨酸氨基转移酶（ALT）等。其中，血清胆红素（bilirubin）是 PBC 预后最重要的预测因子，可作为天然的运行变量，考察治疗效应是否存在结构性变化——例如，在某些胆红素阈值处，治疗对生存的影响可能发生斜率突变。

该数据集同样适合本研究方法的实证应用：第一，存在明确的处理变量（是否接受 D-青霉胺治疗）；第二，运行变量（胆红素、年龄等）连续且分布合理，便于拐点检测；第三，协变量维度适中，可验证半监督双重稳健方法在高维协变量设定下的表现；第四，可通过随机删除部分样本的生存时间（结果变量）来构造半监督场景，验证方法在真实标签稀缺条件下的表现。

5.3.3 实证分析计划

基于上述两个数据集，本文计划进行以下实证分析：（1）以基线 CD4 细胞计数（ACTG175）或血清胆红素（PBC）作为运行变量，检验治疗效应是否存在 Kink 型结构性变化；（2）通过随机删除部分样本的结果变量构造半监督场景，比较半监督方法与全监督方法在有限标签条件下的检验功效；（3）评估不同协变量设定下双重稳健方法的稳健性，验证当倾向分数模型或结果模型存在误设时检验方法的有效性。

6 研究范围与目前进展情况（章节目录安排）

6.1 论文章节安排

第一章绪论

- 1.1 研究背景与问题提出
- 1.2 研究意义（理论意义与实用价值）
- 1.3 研究内容与技术路线
- 1.4 论文结构安排

第二章文献综述

- 2.1 Kink 回归与结构性变化检验
- 2.2 双重稳健推断方法
- 2.3 半监督统计推断
- 2.4 非参数核估计与乘数自助法
- 2.5 文献述评与研究定位

第三章模型设定与检验方法

- 3.1 半监督 Kink 回归模型
- 3.2 双重稳健 Score 函数的构造
- 3.3 合并倾向分数估计
- 3.4 基线模型的合并估计方程
- 3.5 单指标 NW 核估计与 Score 插补
- 3.6 半监督检验统计量的构造
- 3.7 搜索空间与拐点估计

第四章渐近理论

- 4.1 正则条件
- 4.2 零假设下的极限分布（定理 1）
- 4.3 效率增益分析（定理 2）
- 4.4 局部替代下的功效分析（定理 3）

4.5 Adjusted Influence Function

4.6 乘数自助法的一致性（定理 4）

第五章模拟实验

5.1 实验设计与数据生成过程

5.2 Type I Error 控制

5.3 检验功效比较

5.4 拐点估计精度

5.5 灵敏度分析（带宽选择、样本量比等）

第六章实证应用

6.1 数据描述与变量说明

6.2 模型设定与估计结果

6.3 Kink 检验结果与解读

第七章结论与展望

7.1 主要结论

7.2 研究局限

7.3 未来研究方向

6.2 目前进展情况

1. 理论方法已完整梳理。已对论文的理论框架进行了系统研读和中文翻译，包括模型设定、score 函数构造、合并估计方程、adjusted influence function、乘数自助法的完整流程，以及四个核心定理的条件与结论。

2. 模拟实验代码已完成。已用 Python 实现了完整的半监督检验算法，包括数据生成、合并倾向分数估计、合并基线模型估计、NW 核估计、adjusted IF 计算、乘数自助法等所有关键模块，代码严格遵循论文公式。

3. 初步模拟结果已获得。在 $n \in \{200, 400, 800\}$ 、 $N/n = 5$ 、 $\tau \in \{0, 0.3, 0.5, 0.8\}$ 、 $\alpha = 0.05$ 的设置下完成了 200 次蒙特卡洛重复实验。结果显示：（1）Type I Error 随 n 增大从 0.095 收敛至 0.070，接近名义水平 0.05；（2）检验功效随 τ 增大合理增长（如 $n = 400$ 时， $\tau = 0.3$ 功效 0.545， $\tau = 0.5$ 功效 0.945）；（3）半监督与全监督方法功效接近，半监督的效率增益在当前 DGP 下有限样本表现不明显。

4. 有限样本诊断已完成。分析了半监督功率未显著超过全监督的原因：在当前 DGP 中， h 模型正确设定使得 $m - h$ 信号微弱，且合并估计方程 Ψ_3 使 h 吸收了 m 的信息，进一步压缩了插补 score 的信号。这属于有限样本现象，不违反渐近理论（ $\Delta(\delta) > 0$ ）。

7 论文写作进度时间安排

本文计划在 12 个月内完成，具体进度安排如下：

表 3: 论文写作进度安排

阶段	时间	主要任务
第一阶段	2026 年 6 月—7 月	文献深度研读与理论推导 (1) 精读 Kink 回归、双重稳健、半监督推断相关文献 (2) 完成定理 1-4 的完整证明推导
第二阶段	2026 年 8 月—9 月	方法实现与模拟实验 (1) 完善 Python 模拟实验代码 (2) 扩展模拟设置 (更多样本量、DGP 变体) (3) 完成灵敏度分析 (带宽、 θ 、 λ 等)
第三阶段	2026 年 10 月—11 月	实证应用与论文初稿 (1) 选择并清洗实证数据集 (2) 完成实证分析 (3) 撰写论文初稿 (第 1-7 章)
第四阶段	2026 年 12 月—2027 年 5 月	修改完善与答辩准备

8 参考文献

- [1] G.C. Chow. “Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions”. In: *Econometrica* 28.3 (1960), pp. 591–605.
- [2] D.W.K. Andrews. “Tests for parameter instability and structural change with unknown change point”. In: *Econometrica* 61.4 (1993), pp. 821–856.
- [3] B.E. Hansen. “Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis”. In: *Econometrica* 64.2 (1996), pp. 413–430.
- [4] B.E. Hansen. “Sample splitting and threshold estimation”. In: *Econometrica* 68.3 (2000), pp. 575–603.
- [5] S. Calonico, M.D. Cattaneo, and R. Titiunik. “Robust nonparametric confidence intervals for regression-discontinuity designs”. In: *Econometrica* 82.6 (2014), pp. 2295–2326.
- [6] D. Card et al. “Regression kink design: Theory and practice”. In: *arXiv preprint* (2017).
- [7] Z. Wang and Z. Zhang. “A unified framework for identification and inference of local treatment effects in sharp regression kink designs”. In: *arXiv:2506.11663* (2025).
- [8] A. Ghosh and S. Wager. “Non-parametric causal inference in dynamic thresholding designs”. In: *arXiv:2512.15244* (2025).

- [9] S. Calonico et al. “Treatment effect heterogeneity in regression discontinuity designs”. In: *arXiv:2503.13696* (2025).
- [10] J.M. Robins, A. Rotnitzky, and L.P. Zhao. “Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed”. In: *Journal of the American Statistical Association* 89.427 (1994), pp. 846–866.
- [11] H. Bang and J.M. Robins. “Doubly robust estimation in missing data and causal inference models”. In: *Biometrics* 61.4 (2005), pp. 962–973.
- [12] M.J. van der Laan and S. Rose. *Targeted Learning: Causal Inference for Observational and Experimental Data*. Springer, 2011.
- [13] J. Jin and V. Syrgkanis. “Structure-agnostic optimality of doubly robust learning for treatment effect estimation”. In: *arXiv:2402.14264* (2024). To appear in COLT 2025.
- [14] J. Jin and V. Syrgkanis. “Sharp structure-agnostic lower bounds for general linear functional estimation”. In: *arXiv:2512.17341* (2025).
- [15] S. Jain and A. Luedtke. “Conditional distributional treatment effects: Doubly robust estimation and testing”. In: *arXiv:2603.16829* (2026).
- [16] P.A. Boileau et al. “Assumption-lean differential variance inference for heterogeneous treatment effect detection”. In: *arXiv:2512.03254* (2025).
- [17] A. Ghassami, J.M. Robins, and A. Rotnitzky. “Debiased ill-posed regression”. In: *arXiv:2505.20787* (2025).
- [18] Y. Hui, C. Liu, and X. Song. “Deep learning based doubly robust test for Granger causality”. In: *arXiv:2509.15798* (2025).
- [19] A. Zhang and J. Bradic. “High-dimensional semi-supervised learning: in search of optimal inference of the mean”. In: *Biometrika* 109.2 (2022), pp. 459–477.
- [20] A. Chakraborty and G. Dai. “A general framework for treatment effect estimation in semi-supervised and high dimensional settings”. In: *arXiv:2201.00468* (2024).
- [21] Y. Zhang, A. Chakraborty, and J. Bradic. “The Decaying Missing-at-Random Framework: Model Doubly Robust Causal Inference with Partially Labeled Data”. In: *arXiv:2305.12789* (2023).
- [22] M. Kato. “Semi-supervised treatment effect estimation with unlabeled covariates for prediction-powered causal inference”. In: *arXiv:2511.08303* (2025).
- [23] H. Ichimura. “Semiparametric least squares (SLS) and weighted SLS estimation of single-index models”. In: *Journal of Econometrics* 58.1-2 (1993), pp. 71–120.
- [24] W. Härdle, P. Hall, and H. Ichimura. “Optimal smoothing in single-index models”. In: *The Annals of Statistics* 21.1 (1993), pp. 157–178.
- [25] J. Tang and H. Dette. “Simultaneous semiparametric inference for single-index models”. In: *arXiv:2407.01874* (2024).

- [26] E. Mammen. “Bootstrap and wild bootstrap for high dimensional linear models”. In: *The Annals of Statistics* 21.1 (1993), pp. 255–285.
- [27] Z. Shang, P. Sang, and C. Jin. “Bootstrap nonparametric inference under data integration”. In: *arXiv:2501.01610* (2025).
- [28] X. Song and J. Yuan. “A projection approach to nonparametric significance and conditional independence testing”. In: *arXiv:2602.15289* (2026).
- [29] S.M. Hammer et al. “A trial comparing nucleoside monotherapy with combination therapy in HIV-infected adults with CD4 cell counts from 200 to 500 per cubic millimeter”. In: *New England Journal of Medicine* 335.15 (1996), pp. 1081–1090.
- [30] T.R. Fleming and D.P. Harrington. “Counting Processes and Survival Analysis”. In: *John Wiley & Sons* (1991).